

Plan multi-tenant CEMAC — Architecture et industrialisation

*Document interne · Architecture PNPI · Version 1.0 — Avril 2026 Auteur : Jean Baptiste MBA NDONG
(Architecte / Concepteur) Document associé : ADR-004 (décision proposée)*

1. Objectif

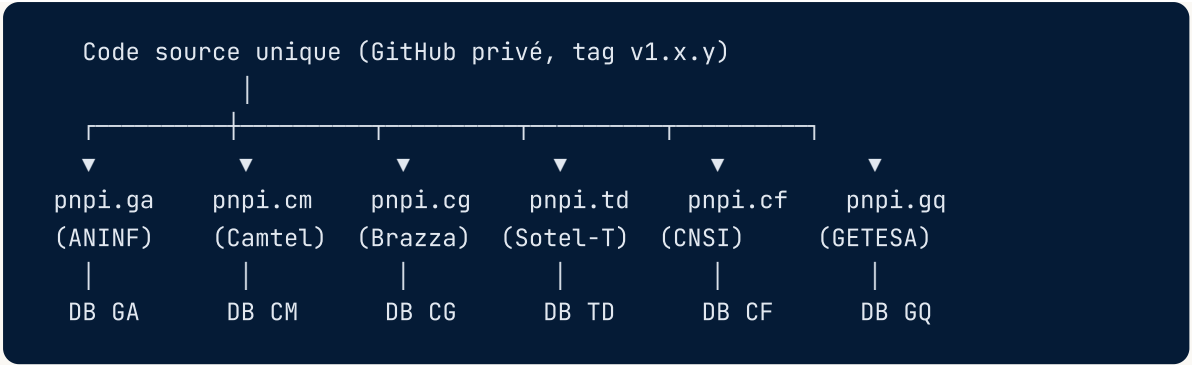
Permettre à la PNPI de servir, à terme, **les six États de la zone CEMAC** (Gabon, Cameroun, Congo, Tchad, Centrafrique, Guinée équatoriale) avec :

- une plateforme **commune** sur le plan logiciel et fonctionnel,
- une **souveraineté nationale** stricte sur les données,
- une **personnalisation locale** sur les nomenclatures, langues et référentiels,
- un **modèle économique soutenable** pour le concepteur et pour les États clients,
- une posture diplomatique reconnaissant le **Gabon comme État pionnier**.

2. Diagnostic des trois stratégies

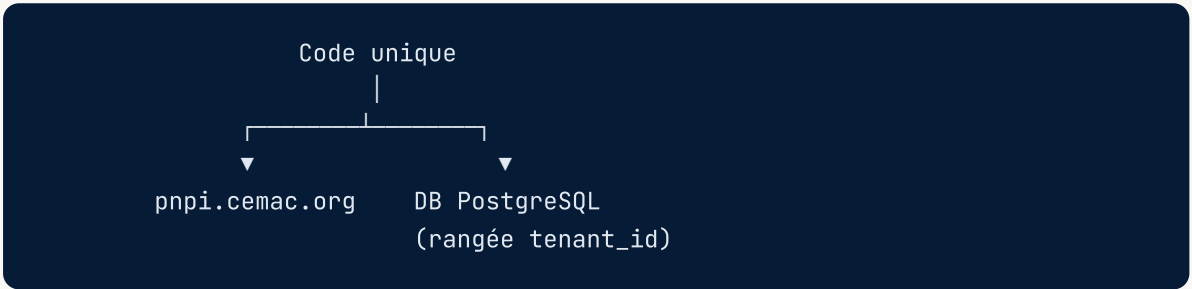
Stratégie A — Instance dédiée par pays (recommandée)

Chaque pays = sa propre instance complète (frontend + backend + base + documents).
Code source unique, mais déploiements indépendants.



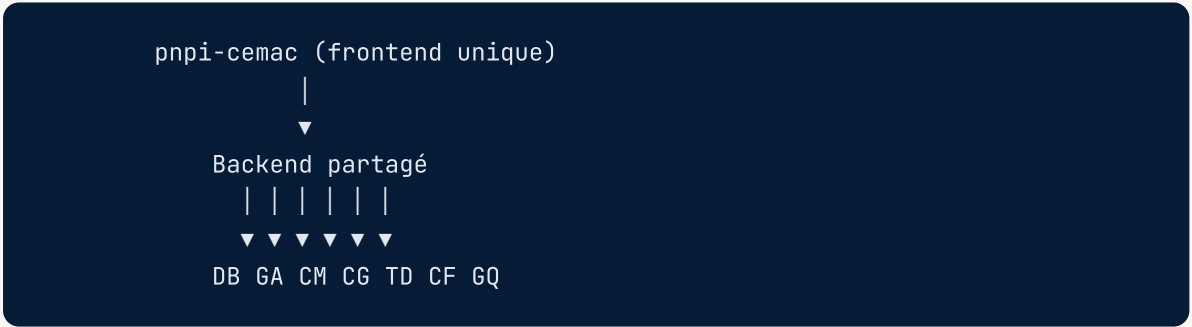
Stratégie B — Base partagée avec `tenant_id`

Une seule base PostgreSQL pour les 6 pays, isolation par filtrage SQL.



Stratégie C — Hybride

Code et frontend partagés, base par pays.



Comparaison

CRITÈRE	A : INSTANCE DÉDIÉE	B : BASE PARTAGÉE	C : HYBRIDE
Souveraineté nationale	+++	–	+
Coût infrastructure	–	+++	+
Migrations Alembic	–	+++	–
Risque IDOR transfrontalier	+++	– – –	+
SLA différenciés possibles	+++	–	+
Analytics CEMAC consolidées	–	+++	+
Personnalisation par pays	+++	–	+
Acceptabilité politique	+++	– – –	+

3. Recommandation

Stratégie A — Instance dédiée par pays (cf. ADR-004).

Argumentaire principal :

1. **Souveraineté non négociable** : aucun État CEMAC n'acceptera que ses dossiers d'agréments industriels — données économiques sensibles — vivent dans une base hébergée chez un voisin.
2. **Sécurité par isolation** : un incident dans un pays ne contamine pas les autres. Critère retenu par les agences cyber africaines (ANSSI/SN, ANSI/SN, FFCC).
3. **Discours politique vendable** : « vous restez maître de votre plateforme nationale, le Gabon vous transfère un standard ».
4. **Conformité naturelle** au futur règlement CEMAC sur la protection des données personnelles (en cours de finalisation 2026).

4. Architecture du *country pack*

Pour rendre la stratégie A viable opérationnellement, chaque pays est configuré par un **country pack** : un ensemble de fichiers de configuration et de jeux de données seed.

```
config/  
  country/  
    common.yml          # Config partagée  
    ga.yml              # Gabon  
    cm.yml              # Cameroun  
    cg.yml              # Congo  
    td.yml              # Tchad  
    cf.yml              # Centrafrique  
    gg.yml              # Guinée équatoriale  
  seeds/  
    ga/  
      provinces.csv  
      secteurs_industriels.csv  
      banques_homologuees.csv  
      nomenclature_isic.csv  
    cm/  
      ...
```

Champs typiques d'un country pack

CHAMP	EXEMPLE GABON	EXEMPLE CAMEROUN
country_code	ga	cm
country_name_fr	République Gabonaise	République du Cameroun
country_name_en	Gabonese Republic	Republic of Cameroon
default_language	fr	fr
secondary_languages	–	en
currency_code	XAF	XAF
provinces	9 provinces	10 régions
nomenclature_secteur	NACE-Gabon	NACE-Cameroun (différente)
regulator_industrial	Min. Industrie	MINMIDT
regulator_tax	DGI Gabon	DGI Cameroun
regulator_company_registry	RCCM Gabon	RCCM Cameroun
signature_authority	ARCEP	ANTIC
default_tz	Africa/Libreville	Africa/Douala

Champs propres à la Guinée équatoriale

- Langue principale : **espagnol**.
- Nomenclature sectorielle : à harmoniser avec NACE européen.
- L'app Flutter doit charger le bundle `es_ES` .

5. Adaptations nécessaires (chiffrées)

ADAPTATION	EFFORT	STATUT
i18n complet backend (Babel-py)	6 j-h	Voir dette D-018
i18n complet frontend (next-intl)	8 j-h	Partiel
i18n complet Flutter	4 j-h	Non démarré
Country pack : structure + parser	4 j-h	Non démarré
Migration des données seed Gabon → format country pack	3 j-h	Non démarré
Provisioning Terraform reproductible	8 j-h	Non démarré
Nomenclatures sectorielles 6 pays	12 j-h	Non démarré
Adaptation des PDF d'arrêts (logo, mentions)	5 j-h	Non démarré
Workflows régionaux différents (validations)	8 j-h	Non démarré
Exports adaptés autorités locales	6 j-h	Non démarré
Total minimal	~64 j-h	

6. Souveraineté des données par pays

Principe directeur

Chaque tenant héberge ses données **sur le territoire national de son pays client**. Aucune donnée ne franchit les frontières sans autorisation explicite.

Cas particulier — pays sans datacenter Tier-III

Le Tchad et la Centrafrique n'ont pas, à date, d'opérateur national de datacenter classé Tier-III.

Trois options : 1. **Hébergement ANINF Gabon en mode mandat** — le concepteur signe une convention de mandat tripartite avec l'État client + ANINF. Solution transitoire, étiquetée comme telle. 2. **Co-location dans un datacenter régional** (Libreville, Douala,

Brazzaville, Yaoundé). Choisi par l'État client. 3. **Hébergement local sur infrastructure modeste** mais redondance ANINF en site secondaire.

Aucune option ne doit présenter la PNPI comme solution « hébergée à l'étranger » — vocabulaire à proscrire dans les négociations.

Transferts contrôlés

Cas où un transfert transfrontalier est **autorisé** : - Vérification d'identité d'une entreprise enregistrée dans le pays voisin (RCCM CEMAC OHADA — données publiques). - Statistiques agrégées (jamais nominatives). - Audits inter-États sous accord bilatéral.

Tout transfert est tracé dans `core/audit.py` avec qualificatif `cross_border=true` et logué pour le délégué à la protection des données de l'État émetteur.

7. Modèle économique CEMAC

Hypothèses de pricing

PAYS	POPULATION	PIB INDUST. (% PIB)	FORFAIT CIBLE /AN
Gabon	2,3 M	~5 %	28 M FCFA (référence)
Cameroun	28 M	~14 %	60-90 M FCFA
Congo	6 M	~12 %	35-50 M FCFA
Tchad	17 M	~6 %	25-40 M FCFA
Centrafrique	5 M	~5 %	18-25 M FCFA
Guinée éq.	1,5 M	~6 %	22-30 M FCFA

Total cible à régime établi : **180-260 M FCFA/an** sur les 6 pays.

Structuration

- Le concepteur facture via une structure juridique gabonaise (SARL ou équivalent).
- Chaque convention nationale **retrocede un pourcentage symbolique (5-10 %)** au Gabon, formellement comme « État pionnier ».
- Le forfait inclut : licence, maintenance, support N2, mises à jour *country pack*, formation initiale.

- Le forfait n'inclut pas : développements spécifiques majeurs, hébergement (à la charge du pays client), pentest annuel (recommandé mais facturé séparément).

Modèle annexe — *Marketplace* régional

À horizon 24 mois, possibilité d'un module SaaS optionnel mutualisé (Open Data CEMAC, statistiques sectorielles) — non régalien — mutualisé sur infrastructure ANINF, avec adhésion volontaire des pays.

8. Plan de bascule

Phase préalable (T0 → T+6 mois)

- Stabiliser le tenant Gabon en production.
- Construire le *country pack* infrastructure.
- Industrialiser le déploiement (Terraform).

Phase pilote (T+6 → T+12 mois)

- Identifier le pays pilote (recommandé : **Cameroun** — plus grand tissu industriel CEMAC, francophone, infra mature).
- Diplomatie technique : présentation au Ministère camerounais.
- POC technique sans déploiement officiel (pré-production).

Phase essaimage (T+12 → T+24 mois)

- Premier déploiement officiel pays pilote.
- Retour d'expérience structuré.
- Ouverture aux 4 pays restants en fonction des opportunités diplomatiques.

Phase régime (T+24 → T+36 mois)

- 6 tenants opérationnels.
- Equipe régionale (3-4 personnes).
- Revue annuelle des country packs.

9. Risques spécifiques CEMAC

RISQUE	MITIGATION
Refus politique d'un pays voisin	Posture « État pionnier Gabon », partenariat technique non-exclusif
Concurrence d'éditeurs internationaux (SAP, Oracle Public Sector)	Différenciation par souveraineté + langue + tarification adaptée
Hétérogénéité des écosystèmes tech locaux	Country pack + déploiement supervisé par concepteur
Stabilité politique (Tchad, Centrafrique)	Phasage : ces pays en dernier
Devises et change	Tout en FCFA (XAF) — aucun risque de change CEMAC
Coût de support multi-pays	Recrutement régional T+18 mois

(Risques détaillés dans `risk-register.md`.)

10. Indicateurs de réussite régionale

KPI	T+12 MOIS	T+24 MOIS	T+36 MOIS
Tenants en production	1	2	6
Tenants en POC	1	1	0
Revenus annualisés	28 M	70 M	200 M+
Equipe technique	3	5	8
Articles presse régionale	5	15	40
Reconnaissance Gabon (mentions officielles)	locale	sous-régionale	continentale

11. Comparables internationaux

- **Estonia X-Road** : socle technique partagé, instances nationales. Modèle de référence. La Finlande a adopté X-Road pour Suomi.fi sans fusionner les bases.
- **France-Connect** : monolocataire, exporté à plusieurs pays africains avec **adaptations locales fortes**.
- **GovTech Singapore** : modèle régional ASEAN — proche de notre ambition CEMAC.
- **Sénégal e-Gov** : pas exporté à la CEDEAO faute de country pack — contre-exemple à éviter.

Fin du document.